凯 特 摆 实 验 报 告

少年班学院　姓名: 徐子钦　学号: PB24000224

2025 年 12 月 4 日

摘要

本实验利用凯特摆测量当地重力加速度。通过测量凯特摆在正挂和倒挂两种状态下的摆动周期，以及两刀口之间的距离，利用贝塞尔公式计算重力加速度。实验测得当地重力加速度为 $g = 9.809 \pm 0.017\,\mathrm{m/s^2}$，与参考值相比相对误差约为 0.16%。结果表明，凯特摆法能够有效消除转动惯量和重心位置测量带来的误差，是一种高精度的重力加速度测量方法。

1 实验目的

1. 了解凯特摆的结构和原理。
2. 掌握用凯特摆精确测量重力加速度的方法。
3. 学习利用贝塞尔公式处理数据，减小误差。

2 实验原理

凯特摆是一种复摆。本实验保持凯特摆的质量分布不变（即不调节重物位置），分别以两个不对称的刀口为悬挂点，测量其摆动周期 T_1 和 T_2。

设凯特摆绕质心的转动惯量为 I_0，质量为 m。根据刚体定轴转动定律，复摆绕悬点 O（距离质心 h）作微小摆动的周期 T 为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}}$$

根据平行轴定理 $I = I_0 + mh^2$，代入上式得：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_0 + mh^2}{mgh}} = 2\pi\sqrt{\frac{\frac{I_0}{m} + h^2}{gh}}$$

令 $k^2 = I_0/m$（k 为回转半径），则有：

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g}\left(\frac{k^2}{h} + h\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{gT^2}{4\pi^2}h = k^2 + h^2$$

分别以两个刀口为悬点时，重心到刀口的距离分别为 h_1 和 h_2，对应的周期为 T_1 和 T_2。代入上式可得方程组：

$$\frac{gT_1^2}{4\pi^2}h_1 = k^2 + h_1^2 \tag{1}$$

$$\frac{gT_2^2}{4\pi^2}h_2 = k^2 + h_2^2 \tag{2}$$

消去未知量 k^2（(1) 式减 (2) 式）：

$$\frac{g}{4\pi^2}(T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2) = h_1^2 - h_2^2$$

整理得重力加速度 g 的表达式：

$$g = \frac{4\pi^2(h_1^2 - h_2^2)}{T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2}$$

为了减少 h_1, h_2 测量误差的影响，通常将其改写为贝塞尔公式的形式。利用恒等变换：

$$\frac{T_1^2 h_1 - T_2^2 h_2}{h_1^2 - h_2^2} = \frac{(T_1^2 + T_2^2)(h_1 - h_2) + (T_1^2 - T_2^2)(h_1 + h_2)}{2(h_1 - h_2)(h_1 + h_2)} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$$

故重力加速度 g 可由下式给出（贝塞尔公式）：

$$\frac{4\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2(h_1 + h_2)} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$$

其中：

- T_1, T_2 分别为正挂和倒挂时的周期；
- h_1, h_2 分别为重心到两个刀口的距离（h_1 为正挂刀口到重心距离，h_2 为倒挂刀口到重心距离）；
- $h_1 + h_2 = L$ 为两刀口之间的距离。

实验中直接测量两刀口间距 L 以及其中一个刀口到重心的距离 h_1，则可求出 $h_2 = L - h_1$ 及 $h_1 - h_2 = 2h_1 - L$，代入公式即可求得 g。

3 实验器材

- 凯特摆装置（固定质量分布）；
- 秒表或光电门计时器；
- 米尺（用于测量刀口间距及重心位置）；
- 支架与水平调节装置。

4 实验步骤与方法

1. 调节底座水平，确保摆动平面垂直水平面。
2. 测量两刀口之间的距离 L，重复测量 3 次取平均。
3. 取下凯特摆，在刀口外寻找平衡位置确定重心，测量正挂刀口到重心的距离 h_1，重复测量 3 次取平均。
4. 将凯特摆正挂（以刀口 1 悬挂），测量 10 个周期的总时间 t_1，重复测量多次取平均，计算周期 $T_1 = t_1/10$。
5. 将凯特摆倒挂（以刀口 2 悬挂），测量 10 个周期的总时间 t_2，重复测量多次取平均，计算周期 $T_2 = t_2/10$。
6. 利用贝塞尔公式计算重力加速度 g。

5 原始数据

几何参数

序号	两刀口间距 L (m)	正挂刀口到重心距离 h_1 (m)	倒挂刀口到重心距离 h_2 (m)
1	0.7510	0.4420	0.3090
2	0.7500	0.4480	0.3020
3	0.7510	0.4460	0.3050
平均值	$\bar{L} = 0.7507$	$\bar{h}_1 = 0.4453$	$\bar{h}_2 = 0.3054$

周期测量数据 (10 个周期时间)

序号	正挂 $10T_1$ (s)	倒挂 $10T_2$ (s)
1	17.3862	17.3905
2	17.3862	17.3882
3	17.3876	17.3877
4	17.3873	17.3892
5	17.3865	17.3889
平均值	$\bar{t}_1 = 17.3868$	$\bar{t}_2 = 17.3889$
周期	$T_1 = 1.73868$	$T_2 = 1.73889$

6 数据处理与计算

参数计算

- 两刀口间距：$L = 0.7507\text{m}$
- 重心位置参数：$h_1 = 0.4453\text{m}, \quad h_2 = L - h_1 = 0.3054\text{m}$
- 几何项：$h_1 + h_2 = L = 0.7507\text{m}, \quad h_1 - h_2 = 0.1400\text{m}$
- 周期：$T_1 = 1.73868\text{s}, \quad T_2 = 1.73889\text{s}$

计算重力加速度 g

代入贝塞尔公式：

$$\frac{4\pi^2}{g} = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2L} + \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)}$$

计算各项数值：

$$A = \frac{T_1^2 + T_2^2}{2L} = \frac{1.73868^2 + 1.73889^2}{2 \times 0.7507} \approx 4.0276$$

$$B = \frac{T_1^2 - T_2^2}{2(h_1 - h_2)} = \frac{1.73868^2 - 1.73889^2}{2 \times 0.1400} \approx -0.0027$$

$$g = \frac{4\pi^2}{A + B} = \frac{39.4784}{4.0276 - 0.0027} \approx 9.809\text{m/s}^2$$

不确定度计算

根据贝塞尔公式，令 $Y = \frac{4\pi^2}{g} = \frac{T_1^2+T_2^2}{2L} + \frac{T_1^2-T_2^2}{2(h_1-h_2)}$。由于实验中调节使得 $T_1 \approx T_2$，公式中第二项（修正项）数值极小。更重要的是，该项对重心位置 h_1, h_2 的偏导数含有因子 $(T_1^2 - T_2^2)$，也趋近于零。这意味着重心位置 h_1, h_2 的测量误差对最终结果的影响被极大地抑制（这也正是凯特摆设计的精妙之处：消除重心位置测量不准带来的误差）。因此，在计算不确定度时，可以忽略第二项的贡献，仅考虑第一项 $Y_1 = \frac{T_1^2+T_2^2}{2L}$ 引入的误差。

重力加速度的相对不确定度为：

$$u_r(g) = u_r(Y) \approx u_r(Y_1) = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \frac{u(T_1^2 + T_2^2)^2}{(T_1^2 + T_2^2)^2}}$$

其中 $u(T_1^2 + T_2^2) = \sqrt{(2T_1 u(T_1))^2 + (2T_2 u(T_2))^2}$。若近似认为 $T_1 \approx T_2 \approx T$，则公式可简化为：

$$u_r(g) \approx \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \frac{u(T_1)^2 + u(T_2)^2}{T^2}}$$

分量计算：

1. $u(L)$：由 A 类不确定度（3 次测量标准差）与 B 类不确定度（米尺，Δ_{inst}）合成。

$$u(L) = \sqrt{S_{\bar{L}}^2 + u_B(L)^2}$$

2. $u(T_1), u(T_2)$：$T = t/10$，故 $u(T) = u(t)/10$。$u(t)$ 由 A 类（多次测量标准差）与 B 类（计时器精度）合成。

计算结果：

$$u_r(g) \approx \frac{u(L)}{L} = \frac{0.0007}{0.7507} \approx 0.09\%$$

$$U_g = k \cdot u_r(g) \cdot g = 1.96 \times 0.0009 \times 9.809 \approx 0.017\,\mathrm{m/s^2} \quad (k = 1.96, P = 0.95)$$

7 结果与讨论

主要结果

- 测得当地重力加速度 $g = (9.809 \pm 0.017)\,\mathrm{m/s^2} \quad (P = 0.95)$。
- 相对误差：$\frac{|9.809-9.793|}{9.793} \times 100\% \approx 0.16\%$（参考合肥重力加速度 $g_{\text{std}} = 9.793\,\mathrm{m/s^2}$）。

误差分析

1. 长度测量误差；
2. 周期测量误差（计时器精度、摆动角度影响）；
3. 空气阻力影响；
4. 刀口磨损或底座不水平。

8 思考题

1. **凯特摆测量重力加速度，在实验设计上有什么特点？避免了什么量的测量？降低了哪个量测量精度？实验室如何来实现？**
   特点：利用复摆的可逆性原理，即当复摆绕两个不对称的轴摆动周期相等时，两轴间距等于等效单摆长。
   避免的测量：避免了对复摆转动惯量 I 和质心位置（重心）的精确测量。
   降低精度的量：降低了对重心到刀口距离 h_1, h_2 的测量精度要求。因为在 $T_1 \approx T_2$ 时，贝塞尔公式中包含 h_1, h_2 的修正项数值很小，其误差对结果影响极小。
   实现：实验室通常通过调节摆杆上的重物位置（改变质量分布）使正倒挂周期趋于一致，或者如本实验采用固定质量分布，直接测量两周期并利用贝塞尔公式计算。

2. **结合误差计算，影响凯特摆测量精度的主要因素是什么？将所得的实验结果与当地的重力加速度的公认值比较，有无偏差？为什么？**

   主要因素：长度 L（两刀口间距）的测量误差和周期 T 的测量误差。由于 $g \propto L/T^2$，周期的相对误差影响较大，但长度测量往往受限于仪器（米尺）精度。此外，刀口磨损（非几何线接触）和底座不水平也会引入误差。

   偏差分析：通常测得值会略小于公认值。主要原因包括：(1) 空气浮力减小了有效重力；(2) 空气阻力使振动周期变大；(3) 摆角非零（大角度近似误差）导致周期偏大。

3. **摆的角振幅的大小，对实验结果有无影响？**

   有影响。计算公式 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 基于单摆的小角度近似 ($\sin\theta \approx \theta$)。实际上周期随振幅 θ 增大而增大：$T = T_0(1 + \frac{1}{4}\sin^2(\frac{\theta}{2}) + \dots)$。若角振幅过大，测得周期 T 偏大，导致计算出的 g 偏小。实验中应控制摆角在 5° 以内。

4. **总结测量重力加速度的方法，比较其优缺点。**

   单摆法：原理简单，但受摆线质量、弹性及质心位置测量限制，精度较低。

   凯特摆法：利用刚体复摆原理，消除了转动惯量和质心测量的误差，长度 L 可精确测量，精度高，是实验室测 g 的经典精密方法。

   自由落体法：直接反映定义，但时间测量要求极高，且受空气阻力影响大。

   重力仪法：利用弹簧静力平衡原理，精度极高且便携，但设备昂贵，常用于相对重力测量。

5. **为什么凯特摆设计成：较重；摆锤不同材质；摆锤大小不同；摆锤是圆形；重量不同形状不同的摆锤交叉安放？**

   较重：为了减小空气阻力和浮力对实验结果的相对影响，并保证摆动惯性大，衰减慢，利于长时间测量周期。

   不同材质/大小/交叉安放：主要是为了构造不对称的物理摆。通过大小不同的摆锤和非对称安放，可以大幅调节重心位置，确保正挂和倒挂时重心到刀口的距离 $h_1 \neq h_2$，满足复摆测量的物理条件。

   圆形：形状规则，空气阻力各向同性且较小，便于加工和定位。

6. **讨论凯特摆测量结果是否准确，跟单摆相比哪个更精确？为什么会这样？**

   凯特摆更精确。单摆实验中，摆线有质量、不可伸长假设难满足，且小球并非质点，最关键的是“摆长”（悬点到球心）难以精确测量。凯特摆作为刚体，不需要质点假设，且通过贝塞尔公式巧妙消除了转动惯量和重心位置测量不准的影响，只需测量两刀口之间的固定距离 L（可用比长仪测得很准）和周期，因此精度远高于单摆。

A　实验原始数据

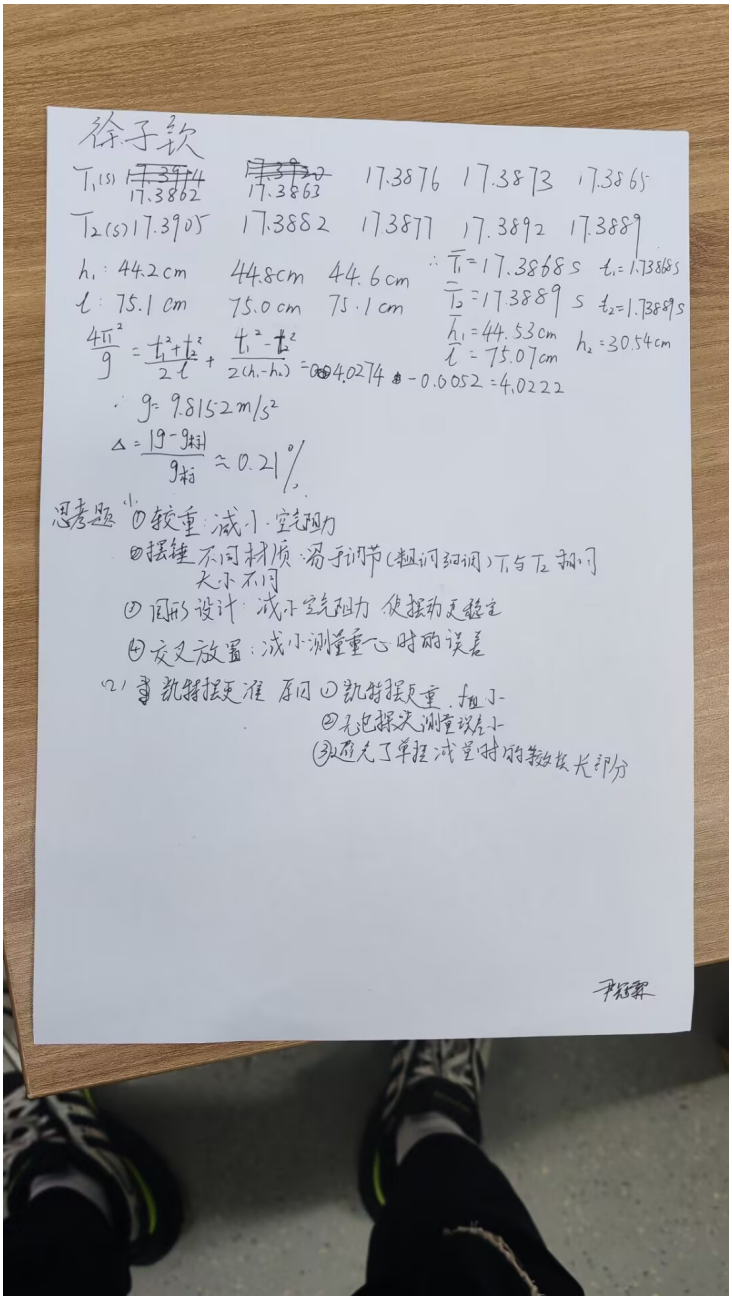

图 1: 原始数据记录